RAPPORT

FAGSKOLEN ROGALAND

TITTEL:
Gjennomstrømningsvarmer med PID-kontroll

MEDLEMMER:
• **Stian Emil Johansen** • **Håkon Hjertnes Simonsen**

DATO:	EMNEKODE:	EMNE:	DOKUMENT TILGANG:
24.04.2026	52TE01I	Måle- og reguleringsteknikk	Åpen

STUDIUM:	ANTALL SIDER/VEDLEGG:	GRUPPENAVN:
Automatisering	33/-	Gruppe 10

VEILEDER(E):
Hafrun Hauksdottir

SAMMENDRAG:

Prosjektet omhandler modellering og simulering av temperaturregulering i en gassdrevet gjennomstrømningsvarmer ved bruk av PID-regulering.

Målet har vært å undersøke hvordan ulike regulatorer håndterer sprang, forstyrrelser og metning.

Resultatene viser at P- og PD-regulator gir stasjonærfeil, mens PI- og PID-regulator eliminerer denne og gir stabil regulering.

Forstyrrelsestester viser at I-leddet er nødvendig for å håndtere lastendringer, og metningstester viser behovet for anti-windup.

Resultatene samsvarer godt med reguleringsteori.

Denne oppgaven er utført av studenter ved Fagskolen Rogaland.

Postadresse
Fagskolen Rogaland
Tjuvholmveien 40
4007 Stavanger

Norway

Besøksadresse
Tjuvholmveien 40

Internett
www.fagskolenrogaland.no

Telefon
51 50 03 00

Epostadresse
fagskolen@skole.rogfk.no

PRESENTASJON AV GRUPPE

Stian Emil Johansen – 34 år
Jeg jobber offshore som feltingeniør hos Moreld Apply. I denne rollen har jeg ansvar for at nyinstallasjon utføres i henhold til tekniske krav, og at utprøving, overlevering og dokumentasjon tilfredsstiller gjeldende normer samt kundens interne krav.
Jeg var lærling på Kårstø prosessanlegg, men ønsket å jobbe på plattform. Hadde min første offshoretur i 2013, og har jobbet «på havet» siden den gang. Har erfaring med både med prosjektarbeid og vedlikehold og modifikasjon (V&M). Jeg har fagbrev som automatiker, og har tidligere vært ansatt som formann for elektro, instrument og telekommunikasjon.

Håkon Hjertnes Simonsen – 32 år
Jeg jobber offshore som skipselektriker hos Solstad Offshore, men er for øyeblikket på hovedkontoret der jeg har rollen som teknisk inspektør. I denne stillingen har jeg ansvar for å overvåke den tekniske driften av flere fartøy, som inkluderer drift budsjett, oppfølgning av vedlikehold, fakturering og teknisk driften av fartøyene

Jeg er utdannet elektriker med gruppe L.
Arbeidet som skipselektriker består av 60 % automatikerarbeid, 30 % elektrikerarbeid og 10 % innen data og telekommunikasjon.

FORORD

Dette semesterprosjektet er utarbeidet som en del av studiet i automatisering ved Fagskolen Rogaland, i emnet Måle- og reguleringsteknikk (10 studiepoeng). Prosjektets opprinnelige mål var å utvikle og implementere en komplett temperaturregulator med PID-kontroll basert på en mikrokontrollerløsning. På grunn av frafall av et gruppemedlem og derav endrede forutsetninger for gjennomføring, er prosjektet justert til å fokusere på modellering, simulering og analyse av et temperaturreguleringssystem.

Det reviderte prosjektet tar for seg regulering av utgående vanntemperatur i en gjennomstrømningsvarmer for utedusj, der hovedvekten ligger på utvikling av en matematisk modell og tilhørende regulering i MATLAB/Simulink. Systemet modelleres med utgangspunkt i energibalanse, der variasjoner i både vannmengde og innløpstemperatur fører til forstyrrelser i systemet. Oppgaven til regulatoren er å opprettholde ønsket vanntemperatur til tross for disse forstyrrelsene, innenfor de fysiske begrensningene i systemet.

Arbeidet er gjennomført i gruppe og har gitt verdifull erfaring innen (re)planlegging, utvikling og simulering av dynamiske systemer. MATLAB/Simulink er benyttet til å analysere systemets tidsrespons, stabilitet og reguleringskvalitet ved bruk av PID-basert regulering, inkludert vurdering av pådragsmetning og statisk avvik ved høye belastninger. Ulike scenarier er simulert for å evaluere regulatorens evne til å håndtere lastendringer og forstyrrelser.

For prosjektstyring og samarbeid er Trello benyttet som verktøy for planlegging, oppgavefordeling og dokumentasjon av fremdrift. Dette har bidratt til struktur og oversikt gjennom prosjektperioden, også etter endring av prosjektets omfang og retning.

Prosjektet har gitt økt forståelse for hvordan PID-regulering anvendes i praksis, særlig i termiske prosesser. Erfaringene fra prosjektet vurderes som relevante for videre studier og arbeid innen automatisering og industriell regulering.

Stian Emil Johansen
Stian Emil Johansen

Gullfaks C / 26.04.2026
Sted / dato

Håkon Simonsen
Håkon Hjertnes Simonsen

Brazil 24.04.2026
Sted / dato

SAMMENDRAG

Denne rapporten er skrevet som et semesterprosjekt i emnet Måle- og reguleringsteknikk ved Fagskolen Rogaland. Prosjektets mål har vært å modellere og simulere temperaturregulering av en gass-gjennomstrømningsvarmer på 32 kW for utendørs dusj, med hovedvekt på hvordan PID-basert regulering kan holde utgående vanntemperatur stabil ved variasjoner i vannmengde og innløpstemperatur. Opprinnelig omfattet prosjektet også en fysisk PCB-basert demonstrasjon, men etter frafall av et gruppemedlem ble omfanget justert til modellering, simulering og analyse.

Teorikapittelet gjennomgår lukket reguleringssløyfe, PID-regulering med P-, I- og D-leddet hver for seg, og matematisk modellering basert på energibevaring.

I metodekapittelet utledes prosessmodellen fra energibalansen:

$C \cdot dT/dt = \eta \cdot P - Q_tap + \dot{m} \cdot cp \cdot (Tin - T)$, og sentrale parameterverdier fastsettes:

- virkningsgrad η = 0,85
- vannvolum V = 0,25 L
- termisk kapasitet $C = 1046{,}5\ J/K$
- varmetapskoeffisient $UA = 10\ W/K$
- omgivelsestemperatur $T_amb = 10\ °C$.

Modellen implementeres i MATLAB/Simulink med en HeaterODE-funksjon, PID-regulator i parallellform og anti-windup ved clamping.

KI ble benyttet som et hjelpemiddel for utvikling av den matematiske modellen sammen med undervisnings materialet.

Resultatene viser tydelig de forventede forskjellene mellom regulatortypene ved sprangrespons fra 10 til 40 °C med q = 8 L/min:

P- og PD-regulatoren får en permanent stasjonærfeil på ca. 12,3 °C, mens PI og PID eliminerer stasjonærfeilen helt, med et overshoot på henholdsvis ca. 1,8°C og 1,9 °C og innsvingingstid på ca. 4 sekunder.

Forstyrrelsestest med økt vannstrøm fra 8 til 12 L/min bekrefter at kun regulatorer med I-ledd kompenserer for lastendringer. En metningstest (SP = 60 °C, q = 16 L/min, Tin = 5 °C) demonstrerer integratoroppbygging og nødvendigheten av anti-windup ved clamping.

Konklusjon:

Resultatene samsvarer godt med teorien fra pensum, og prosjektet har gitt økt forståelse for hvordan PID-regulering fungerer i praksis på termiske prosesser.

INNHOLD

PRESENTASJON AV GRUPPE ..... **II**

FORORD ..... **III**

SAMMENDRAG ..... **IV**

FIGUR OG TABELL ..... **VI**

TERMINOLOGI ..... **VII**

1 INNLEDNING **9**

1.1 PROBLEMSTILLING OG FORMÅL 9
1.2 AVGRENSING 10
1.3 RAPPORTOPPBYGGING 10

2 TEORETISK GRUNNLAG **11**

2.1 LUKKET REGULERINGSSLØYFE 11
2.2 PID-REGULERING 11
2.2.1 Proporsjonalsledd (P-ledd) *12*
2.2.2 Integrasjonsledd (I-ledd) *13*
2.2.3 Derivasjonsledd (D-ledd) *14*
2.2.4 Samlet effekt av PID-regulatoren *15*
2.3 MATEMATISK MODELLERING 16
2.3.1 Fra energi til temperatur *17*

3 MATERIALER OG METODE **18**

3.1 SYSTEMBESKRIVELSE 18
3.2 TERMISK MODELLERING - ENERGIBALANSE 18
3.3 PARAMETERVERDIER 19
3.4 SIMULINK-MODELL 19
3.4.1 HeatOBE funksjon *22*

4 RESULTATER **23**

4.1 TESTOPPSETT 23
4.2 SPRANGRESPONS - SAMMENLIGNING AV REGULATORTYPER 23
4.2.1 P-regulator *23*
4.2.2 PI-regulator *24*
4.2.3 PD-regulator *25*
4.2.4 PID-regulator *25*
4.2.5 Resultattabell *26*
4.3 FORSTYRRELSESRESPONS 26
4.3.1 P- og PD-regulator *26*
4.3.2 PI- & PID-regulator *27*
4.4 METNINGSTEST (ANTI-WINDUP) 28

5 DRØFTING **30**

5.1 HVA VISER RESULTATENE? 30
5.2 PROSESSMODELLENS REALISME 31

5.3 FAGLIGE UTFORDRINGER 31
5.4 FORBEDRINGSPUNKTER 31

6 KONKLUSJON 32

7 REFERANSER 33

FIGUR OG TABELL

Figur 1 - Blokkdiagram 11
Figur 2 - Temperaturrespons ved P-regulering. 13
Figur 3 - Temperaturrespons ved PI-regulering. 14
Figur 4 - Temperaturrespons ved PID-regulering. 15
Figur 5 - Sammenligning av temperaturrespons for P-, PI- og PID-regulering. 16
Figur 6 - Main system 20
Figur 7 - Brukerinnstillinger 21
Figur 8 - Subsystem, HeaterODE 22
Figur 9 - Sprangrespons P 24
Figur 10 - Sprangrespons PI 24
Figur 11 - Sprangrespons PD 25
Figur 12 - Sprangrespons PID 26
Figur 13 - Forstyrrelse respons P 27
Figur 14 - Forstyrrelse respons PD 27
Figur 15 - Forstyrrelse respons PI 28
Figur 16 - Forstyrrelse respons PID 28
Figur 17 - Windup PID 29
Figur 18 - Windup PID «u_raw» 29
Figur 19 - Anti-windup PID «u_raw» 30

Formel 1 - Avvik 11
Formel 2 – PID parallellform 12
Formel 3 – P-ledd 12
Formel 4 – I-ledd 13
Formel 5 – D-ledd 14
Formel 6 - Energibalanse 17
Formel 7 – Temperatur energibalanse 17
Formel 8 - Energibalanse for anlegget 19

Tabell 1 – Parameter for utedusjen 18
Tabell 2 - Parameter for modellen 19
Tabell 3 - Regulator parameter 23
Tabell 4 - Resultat tabell Sprangrespons 26

TERMINOLOGI

Begreper

Begrep	Forklaring
MATLAB/Simulink	Programvare for matematisk modellering og simulering av dynamiske systemer og reguleringssløyfer.
Overshoot	Når prosessverdien overstiger settpunktet før den stabiliserer seg.
Tidskonstant	Et mål på hvor raskt et system reagerer på endringer eller forstyrrelser.
Overshoot	Når prosessverdien overstiger settpunktet før den stabiliserer seg.
Stasjonærfeil	Forskjellen mellom settpunkt og prosessverdien etter at systemet har stabilisert seg.
Forstyrrelse	En ekstern påvirkning som endrer prosessverdien, for eksempel en vifte som kjøler ned systemet.
Tuning	Justering av PID-parametere for å oppnå ønsket respons med minst mulig overshoot og stabil feilverdi.
Proporsjonalledd (P-ledd)	Regulerer basert på hvor stort avviket er mellom settpunkt og prosessverdi. Øker responsen, men kan gi overshoot.
Integrasjonsledd (I-ledd)	Summerer opp tidligere avvik og reduserer stasjonærfeil over tid. Gir tregere, men mer nøyaktig regulering.
Derivasjonsledd (D-ledd)	Reagerer på endringen i avviket og demper raske variasjoner. Reduserer overshoot og forbedrer stabilitet.

Forkortelser

Forkortelse	Forklaring
PID	Proporsjonal–Integrasjons–Derivasjonsregulator, brukt for stabil regulering.
SP	Settpunkt – ønsket verdi som regulatoren prøver å oppnå.
PV	Prosessverdi – den målte verdien i systemet som sammenlignes med settpunktet.

1 INNLEDNING

Temperaturregulering er en av de mest utbredte formene for regulering innen automatisering og prosessindustri. Slike reguleringer forekommer i en rekke applikasjoner, blant annet varmevekslere, gjennomstrømningsvarmere, kjøleanlegg og industrielle prosessanlegg. Felles for disse systemene er kravet om å opprettholde en ønsket temperatur til tross for treg termisk dynamikk, varierende belastning og ytre forstyrrelser.

Dette prosjektet omhandler modellering og simulering av et temperaturreguleringssystem for en gjennomstrømningsvarmer til utedusj. Systemet representerer en typisk termisk prosess der utgående vanntemperatur avhenger av tilført varmeeffekt, gjennomstrømmende vannmengde og innløpstemperatur. Slike prosesser kjennetegnes ofte av treg respons og fysiske begrensninger, noe som stiller krav til valg og innstilling av regulator.

Prosjektet tar utgangspunkt i en matematisk modell basert på energibalanse, der reguleringssløyfen er implementert i MATLAB/Simulink. Modellen benyttes til å analysere systemets dynamiske egenskaper og regulatorens evne til å håndtere forstyrrelser og lastendringer. Dette gjør prosjektet relevant ettersom forståelse av temperaturregulering, tidsrespons og regulatorparametere er sentralt innen reguleringsteknikk.

1.1 Problemstilling og formål

Hovedproblemstilling:

Hvordan kan utgående vanntemperatur i en gjennomstrømningsvarmer reguleres ved hjelp av PID-basert regulering, og hvordan påvirkes reguleringskvaliteten av variasjoner i vannmengde og innløpstemperatur?

Delproblemstillinger:

- Hvordan kan en gjennomstrømningsvarmer modelleres som en termisk prosess basert på energibalanse?
- Hvordan påvirker endringer i vannmengde reguleringssystemets dynamikk og stabilitet?
- Hvordan håndterer regulatoren forstyrrelser i innløpstemperatur?
- Hvordan påvirker pådragsmetning reguleringskvaliteten og statisk avvik?

Formål:

Formålet med prosjektet er å oppnå økt forståelse for temperaturregulering av termiske systemer gjennom modellbasert analyse og simulering, samt å undersøke hvordan PID-regulering fungerer under realistiske driftsforhold og fysiske begrensninger.

1.2 Avgrensing

Prosjektet begrenses til:

- Modellering og simulering i MATLAB/Simulink
- Regulering av én prosessvariabel (utgående vanntemperatur)
- En idealisert gjennomstrømningsvarmer basert på energibalanse
- Forstyrrelser i form av varierende vannmengde og innløpstemperatur
- PID-basert regulering med fokus på stabilitet, tidsrespons og metning

Prosjektet inkluderer ikke:

- Fysisk implementering eller maskinvare
- Avansert modellering av sensor eller måleusikkerhet

1.3 Rapportoppbygging

Rapporten er delt inn i sju (7) hovedkapitler som til sammen dekker prosjektets teoretiske grunnlag, metodikk, resultater og vurderinger.

Kapittel 1 er det innledende kapittelet som presenterer problemstilling, formål og avgrensninger, samt hvordan rapporten er bygget opp.

Kapittel 2 presenterer det teoretiske grunnlaget for prosjektet. Kapittelet gjennomgår oppbyggingen av en lukket reguleringssløyfe, prinsippene for PID-regulering og hvordan hvert av de tre leddene (P, I og D) påvirker reguleringsresponsen. Avslutningsvis beskrives grunnlaget for matematisk modellering av dynamiske systemer basert på energibalanse.

Kapittel 3 beskriver materialer og metode. Her presenteres gjennomstrømningsvarmeren som prosjektet tar utgangspunkt i, den termiske modellen utledes fra energibalansen, og parameterverdiene som benyttes i simuleringen begrunnes. Kapittelet beskriver også hvordan modellen er implementert i MATLAB/Simulink, inkludert oppbygging av HeaterODE-blokken og konfigurasjon av PID-regulatoren.

Kapittel 4 presenterer resultatene fra simuleringene. Kapittelet er delt inn i tre hovedtester:

- sprangrespons for sammenligning av P-, PI-, PD- og PID-regulering
- forstyrrelsestest ved endring av vannstrøm
- metningstest som demonstrerer integratoroppbygging (windup) og effekten av anti-windup.

Kapittel 5 inneholder drøfting av resultatene. Funnene vurderes opp mot teorien fra kapittel 2, modellens realisme diskuteres, og faglige utfordringer og forbedringspunkter blir belyst.

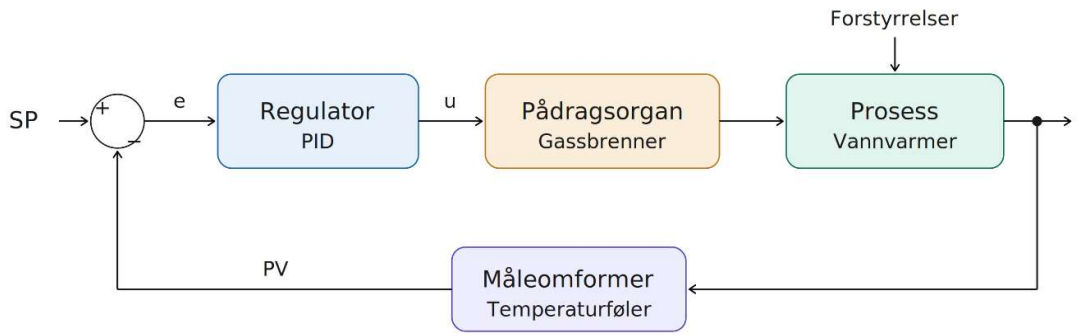
Kapittel 6 oppsummerer prosjektets hovedfunn i en konklusjon, mens kapittel 7 lister opp referansene som er benyttet.

2 TEORETISK GRUNNLAG

2.1 Lukket reguleringssløyfe

Et regulert system er bygget opp med negativ tilbakekopling, der måleverdien fra prosessen sammenlignes med settpunktet for å beregne et avvik [1, pp. 5-9]. Blokkdiagrammet for en lukket reguleringssløyfe består av fire hoveddeler:

- settpunktet (SP) som angir ønsket verdi
- regulatoren som beregner styresignalet basert på avviket
- prosessen som er det fysiske systemet vi ønsker å kontrollere
- måleomformeren som gir tilbakemelding om prosessverdien (PV)



Figur 1 - Blokkdiagram

Avviket, også kalt feilen, er definert som differansen mellom settpunkt og målt prosessverdi:

Formel 1 - Avvik

$$e(t) = SP - PV(t)$$

Regulatoren bruker dette avviket til å beregne et styresignal $u(t)$, også kalt pådrag, som påvirker prosessen gjennom et pådragsorgan, i vårt tilfelle gassbrenneren. Hensikten med den lukkede sløyfen er at regulatoren kontinuerlig korrigerer pådraget slik at prosessverdien nærmer seg settpunktet, selv når det oppstår forstyrrelser som endring i vannstrøm eller innløpstemperatur.

2.2 PID-regulering

PID-regulatoren er den vanligste regulatortypen i industrien og består av tre ledd som summeres til det totale styresignalet [1, pp. 29-33]. Hvert ledd har sin spesifikke funksjon hvor P-leddet gir en umiddelbar respons proporsjonal med feilen, I-leddet akkumulerer feilen over tid for å eliminere varig avvik, og D-leddet reagerer på endringstakten for å dempe svingninger. [2, pp. 281-290]

I dette prosjektet benyttes PID-regulering til å styre temperaturen i et dusj varmeelement, som er representativt for mange praktiske temperaturreguleringsoppgaver i industri og undervisning.

Den generelle PID-formelen i parallellform er gitt ved [1, pp. 29-33] [2, p. 280]:

Formel 2 – PID parallellform

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)\, dt + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

der $u(t)$er regulatorens pådrag, $e(t)$er reguleringsavviket mellom settpunkt (SP) og prosessverdi (PV), og K_p, $K_i$og K_d er regulatorens forsterkningsparametere. Regulatorens oppgave er å minimere feilen over tid slik at prosessverdien følger settpunktet på en stabil og kontrollert måte.

Regulatoren består altså av tre separate ledd med ulike dynamiske egenskaper. For å oppnå god forståelse av regulatorens virkemåte er det hensiktsmessig å analysere hvert ledd isolert før de kombineres i en full PID-regulator. I dette prosjektet er P-, PI- og PID-regulering testet i simulering.

2.2.1 Proporsjonalsledd (P-ledd)

Proporsjonalleddet (P-leddet) er den mest grunnleggende komponenten i en PID-regulator. Det genererer et pådrag som er direkte proporsjonalt med reguleringsavviket. Dersom avviket mellom settpunkt og prosessverdi er stort, vil P-leddet gi et tilsvarende stort pådrag. Når feilen reduseres, reduseres også pådraget. Dette gir en rask og intuitiv reguleringsrespons. Matematisk kan P-leddet uttrykkes som [2, pp. 287-288]:

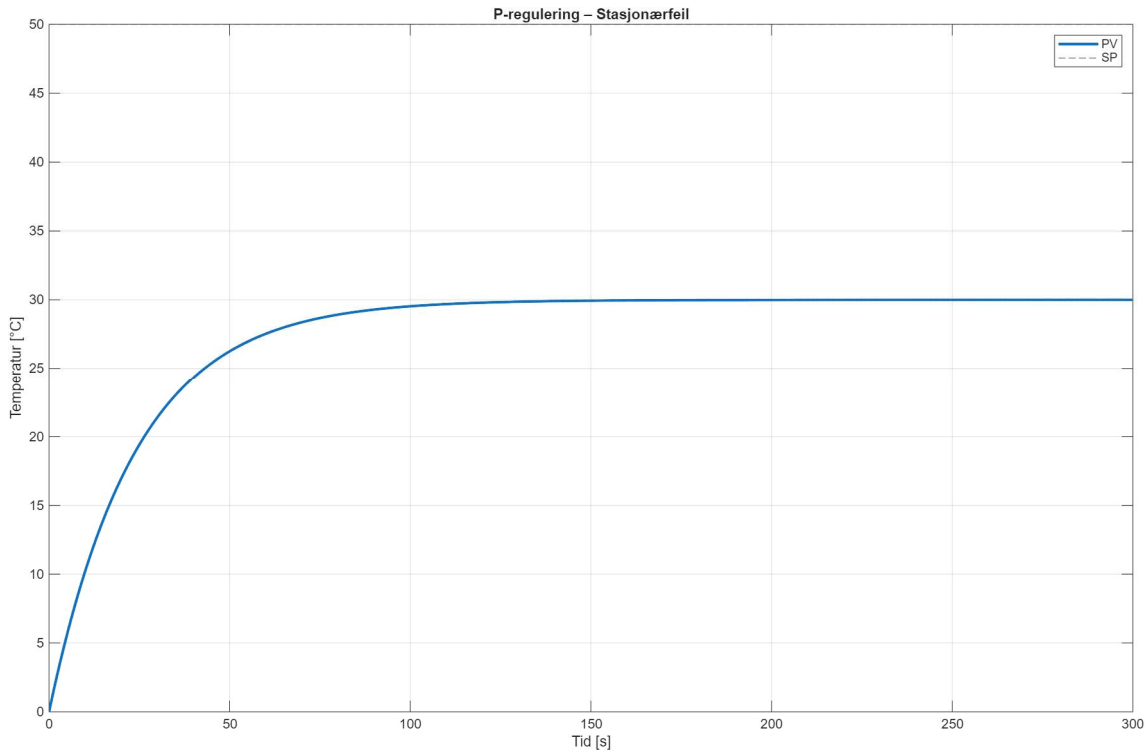
Formel 3 – P-ledd

$$u_P(t) = K_p \cdot e(t)$$

hvor $K_p$er proporsjonalforsterkningen. En høy verdi på K_p gir rask respons, men kan føre til overshoot og i verste fall ustabilitet. En lav verdi gir derimot en treg respons med lang innreguleringstid.

I termiske systemer som i dette prosjektet vil P-kontroll alene normalt føre til stasjonærfeil**.** Årsaken er at varme kontinuerlig tapes til omgivelsene, samtidig som P-leddet reduserer pådraget etter hvert som feilen blir mindre. Når systemet når likevekt, vil det derfor fortsatt eksistere et avvik mellom settpunkt og prosessverdi.

Dette illustreres i Figur 2, som viser temperaturresponsen ved ren P-regulering med settpunkt 50°C. Temperaturen steg raskt fra romtemperatur, men stabiliserte seg under settpunktet. Resultatet er i samsvar med reguleringsteori, som tilsier at P-regulatoren ikke kan eliminere stasjonærfeil i prosesser med energitap [4].



Figur 2 - Temperaturrespons ved P-regulering.

2.2.2 Integrasjonsledd (I-ledd)

Integrasjonsleddet (I-leddet) har som hovedformål å eliminere stasjonærfeil. Dette oppnås ved å summere reguleringsavviket over tid og legge denne akkumulerte feilen til regulatorens pådrag. Dersom feilen er liten, men vedvarende, vil I-leddet gradvis øke pådraget helt til feilen er eliminert.

I-leddet kan beskrives matematisk som:

Formel 4 – I-ledd

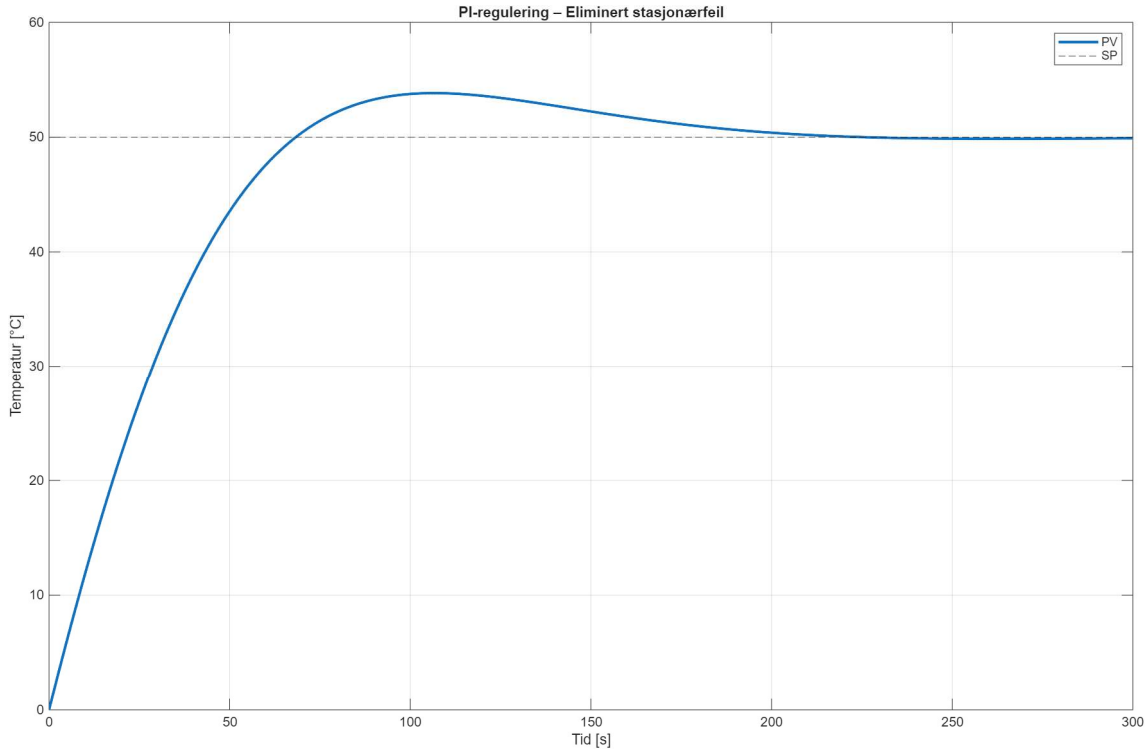
$$u_I(t) = K_i \cdot \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

der K_i bestemmer hvor raskt integrasjonen skjer. Et høyt K_i-ledd gir rask eliminering av stasjonærfeil, men kan føre til overshoot og redusert stabilitet dersom integrasjonen blir for aggressiv.

I termiske systemer er I-leddet spesielt viktig. Når P-leddet alene ikke klarer å kompensere for varmetap, vil I-leddet justere pådraget til akkurat det nivået som kreves for å holde temperaturen stabil på settpunktet. Av denne grunn er PI-regulatorer svært utbredt innen temperaturregulering i industri.

Et kjent praktisk problem knyttet til I-leddet er integrator windup. Dette oppstår når regulatorens pådrag mettes, for eksempel ved maksimal PWM-verdi. Integratoren fortsetter da å akkumulere feil, noe som kan føre til betydelig overshoot når systemet igjen blir regulerbart. I dette prosjektet er det implementert anti-windup-mekanismer for å redusere denne effekten, i samsvar med anbefalinger i faglitteraturen [2, pp. 284-285, 288].

I eksemplet nedenfor ble stasjonærfeilen fullstendig eliminert, men systemet viste økt overshoot og lengre stabiliseringstid sammenlignet med P-kontroll. Dette er et forventet resultat og samsvarer godt med teori. Resultatet er vist i Figur 3.



Figur 3 - Temperaturrespons ved PI-regulering.

2.2.3 Derivasjonsledd (D-ledd)

Derivasjonsleddet (D-leddet) reagerer på endringstakten i reguleringsavviket og fungerer som et forutseende og dempende ledd i regulatoren. I stedet for å reagere på hvor stor feilen er, reagerer D-leddet på hvor raskt feilen endrer seg. Dette gjør det mulig å redusere pådraget før prosessverdien når settpunktet, og dermed begrense overshoot.

Matematisk uttrykkes D-leddet som [2, pp. 285, 288-289]:

Formel 5 – D-ledd

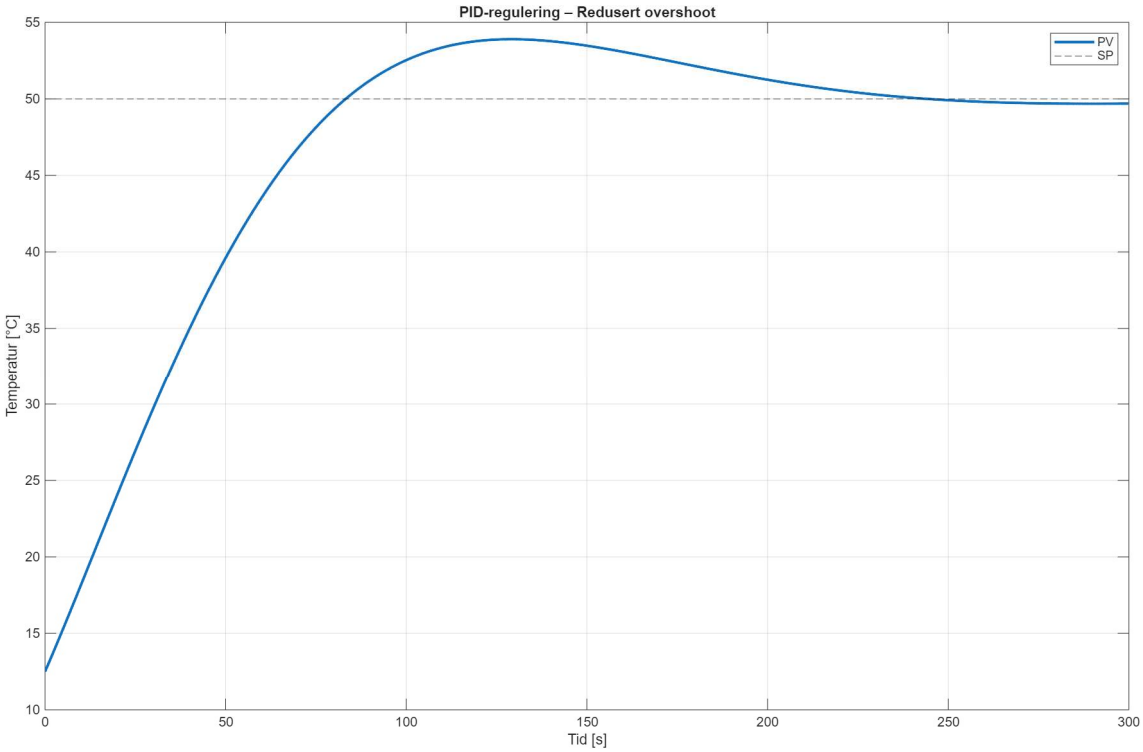
$$u_D(t) = K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

der K_d bestemmer hvor sterkt regulatoren reagerer på raske endringer i feilen.

I praksis kan D-leddet, betraktes som en form for "støtdemper" i reguleringssløyfen. Når temperaturen stiger raskt mot settpunktet, vil D-leddet redusere pådraget tidligere enn P- og I-leddene alene ville gjort. Dette forbedrer stabiliteten og gir en mer kontrollert innregulering.

En viktig ulempe med D-leddet er at det er svært følsomt for målestøy. Små variasjoner i målesignalet kan gi store utslag i derivasjonsleddet. Av denne grunn brukes D-leddet ofte med filtrering, eller utelates helt i trege systemer som temperaturregulering. Mange industrielle temperaturregulatorer benytter derfor PI-kontroll i stedet for full PID. [2, pp. 287-289]

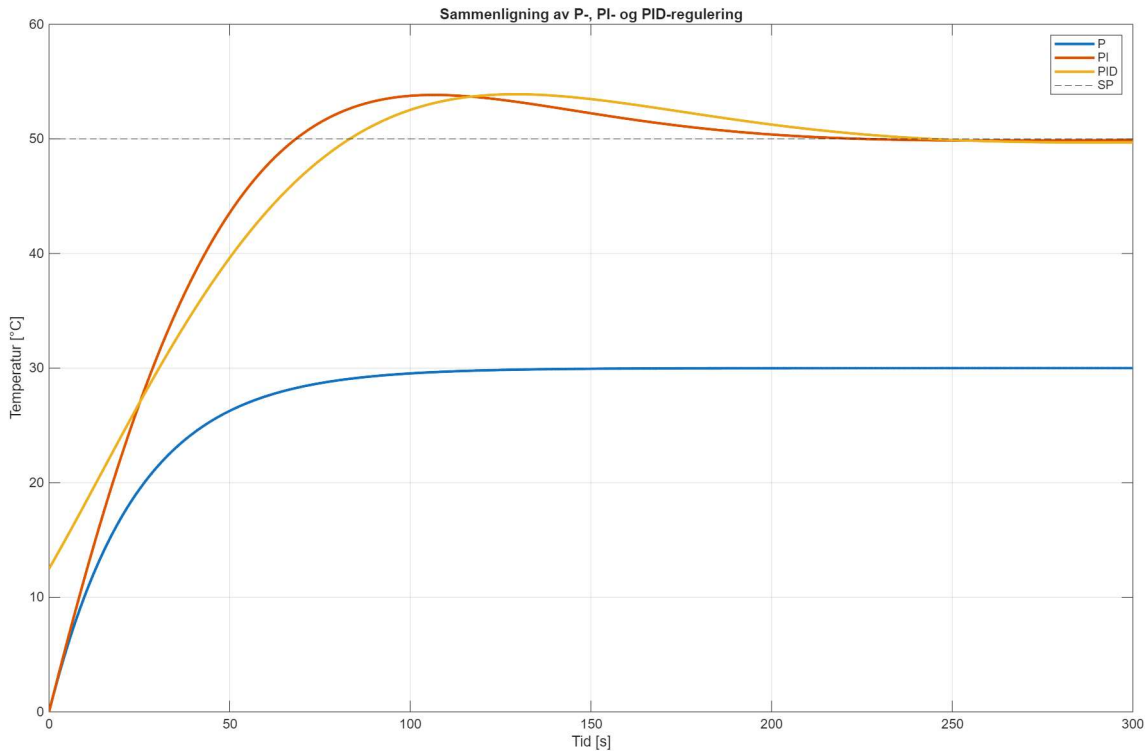
I eksemplet nedenfor ble PID-regulering simulert for å demonstrere effekten av D-leddet. Resultatene viste redusert overshoot sammenlignet med PI-regulering, men også økt kompleksitet og følsomhet for målevariasjoner. Dette bekrefter hvorfor D-leddet brukes selektivt i praktiske anvendelser. Resultatene er illustrert i Figur 4.



Figur 4 - Temperaturrespons ved PID-regulering.

2.2.4 Samlet effekt av PID-regulatoren

Når P-, I- og D-leddene kombineres, oppnås en regulator som både reagerer raskt, eliminerer stasjonærfeil og demper overshoot. Den samlede PID-regulatoren gir dermed bedre kontroll enn hvert enkelt ledd alene, forutsatt korrekt tuning som vist i Figur 5.



Figur 5 - Sammenligning av temperaturrespons for P-, PI- og PID-regulering.

I dette eksemplet viser sammenligningen mellom P-, PI- og PID-tester tydelig hvordan hvert ledd bidrar til systemets totale oppførsel. P-leddet gir rask respons, I-leddet sikrer nøyaktighet, og D-leddet forbedrer stabilitet. Dette samsvarer godt med etablerte beskrivelser i reguleringsteknikk.

Valg av regulatorstruktur må alltid baseres på prosessens dynamikk. For trege termiske prosesser er PI-regulering ofte et godt kompromiss mellom ytelse og robusthet. PID-regulering kan gi ytterligere forbedringer, men krever mer presis tuning og hensiktsmessig filtrering.

Denne gjennomgangen av P-, I- og D-leddene gir en tydelig forklaring av PID-regulering, og oppfyller prosjektets mål om å knytte sammen teori og simulering.

2.3 Matematisk modellering

Et dynamisk system er et system der tilstanden i et gitt øyeblikk avhenger av både nåværende pådrag og systemets lagrede energi og forhistorie. For å beskrive hvordan slike systemer utvikler seg over tid, benyttes differensialligninger som knytter endringsraten til tilstandsvariabelen sammen med effekt- og massestrømmer inn og ut av systemet.

Grunnlaget for modelleringen er energibevaring hvor energi kan verken skapes eller fjernes, bare overføres eller omformes.

Ifølge kompendiet i modellering, beskrives dynamiske systemer gjennom energibalanse [2, pp. 211-213]:

Formel 6 - Energibalanse

$$\sum P_{inn} - \sum P_{ut} = \frac{dE}{dt}$$

Her er $Pinn$ og Put effektstrømmer [W] inn og ut av systemet. Ligningen er fundamental i all prosessmodellering og danner utgangspunktet både for termiske, mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer.

2.3.1 Fra energi til temperatur

For et termisk system er den lagrede energien knyttet til temperaturen T gjennom varmekapasiteten. Dersom vi definerer $E = C \cdot T$ med $C = m \cdot cp$, gir derivasjon med hensyn til tid at $dE/dt = C \cdot dT/dt$. [2]

Innsetting i energibalansen gir den standardformen som beskriver temperaturdynamikken i et termisk system:

Formel 7 – Temperatur energibalanse

$$C\frac{dT}{dt} = P_{inn} - P_{tap}$$

der $C = m \cdot cp$ [J/K] er varmekapasiteten til massen m med spesifikk varmekapasitet cp, $Pinn$ er tilført termisk effekt [W] og $Ptap$ er samlet effektavgang til omgivelsene [W].

3 MATERIALER OG METODE

3.1 Systembeskrivelse

Prosessen vi simulerer er en gass-gjennomstrømningsvarmer av typen som selges av utedusjer.no [3] for bruk med utendørs dusj. Dusjvarmeren er spesifisert med en varmeeffekt på 32 kW og en maksimal gjennomstrømning på 16 liter per minutt.

Varmeren bruker flaskegass (propan/butan) med et gasstrykk på 2000Pa (0,02 bar), og har et gassforbruk på 1,5-2 kg per time. Vanntemperaturen kan reguleres mellom 20°C og 60°C, og enheten har automatisk tenning drevet av to D-batterier.

Kaldtvannsinnløpet kobles til med vanlig hageslange eller 1/2" tilkobling, og anbefalt vanntrykk er 0,02-0,8 MPa (0,02-8,0 bar). Enhetens fysiske mål er H72 x B43 cm, og den er CE-godkjent. Se Tabell 1 for detaljert informasjon. [3]

Parameter	Verdi
Maks varmeeffekt	32 kW
Maks gjennomstrømning	16 L/min
Vanntemperatur	20-60 °C
Gass type	Flaskegass (propan/butan)
Gasstrykk	2000 Pa
Gassforbruk	1,5-2 kg/t
Anbefalt vanntrykk	0,02-0,8 MPa
Tenning	Automatisk (2 stk 1,5V D-batterier)
Mål (HxB)	72 x 43 cm

Tabell 1 – Parameter for utedusjen

Gjennomstrømningsvarmeren fungerer ved at kaldtvann strømmer gjennom en kompakt kobberspiral som er plassert direkte over en gassbrenner. Når vannet strømmer, tenner brenneren automatisk, og varmer opp kobberrørene.

Varmen overføres fra den varme metallspiralen til vannet som strømmer gjennom, og det oppvarmede vannet kommer ut ved utløpet. Fordi vannvolumet i spiralen er lite og varmeoverføringen fra direkte flamme er effektiv, reagerer systemet raskt. Typisk oppnås full temperaturøkning innen 2-3 sekunder etter at brenneren er aktivert.

3.2 Termisk modellering - energibalanse

Prosessmodellen er basert på energibalanse-prinsippet, hvor summen av energistrømmer inn og ut av et energilagrene element er lik endringen i lagret energi per tidsenhet. For gjennomstrømningsvarmeren har vi tre energistrømmer:

- varmetilførsel fra gassbrenneren (inn)
- varmetransport med vannstrømmen (inn/ut)
- varmetap til omgivelsene (ut).

Vi modellerer systemet med en forenklet én-node modell der vanntemperaturen T i veksleren er tilstandsvariabelen. Det ble brukt hjelp fra KI (ChatGPT) [4] under utvikling av modellen for å finne den mest optimale modell ligning og verdier.

Energibalansen gir følgende differensialligning:

Formel 8 - Energibalanse for anlegget

$$C \cdot \frac{dT}{dt} = \eta \cdot P - Q_tap + \dot{m} \cdot cp \cdot (Tin - T)$$

Der $C = V \cdot \rho \cdot cp$ er den termiske kapasiteten til vannet i veksleren [J/K],
η er forbrenningsvirkningsgraden $[-]$,
P er varmeeffekten fra brenneren $[W]$,
$Q_tap = UA_loss \cdot (T - T_amb)$ er varmetap til omgivelser $[W]$,
$\dot{m} = (q/60) \cdot \rho$er massestrømmen $[kg/s]$,
cp er spesifikk varmekapasitet for vann $[J/(kg \cdot K)]$,
Tin er innløpstemperaturen $[°C]$,
[T] er vanntemperaturen i veksleren $[°C]$.

3.3 Parameterverdier

Tabellen nedenfor viser parameterverdiene brukt i modellen. Vannets egenskaper er hentet fra standard termodynamiske tabeller [4]. Forbrenningsvirkningsgraden for en atmosfærisk gassbrenner er typisk 80-90 % og vi bruker 85 % som en konservativ middelverdi.

Vannvolumet i varmeveksleren er estimert til 0,25 L basert på en kompakt kobberspiral, som gir en oppholdstid på ca. 1,9 sekunder ved 8 L/min vannstrøm. Varmetapskoeffisienten UA_loss = 10 W/K gir et varmetap på ca. 500-700 W ved typiske driftstemperaturer, som tilsvarer 2-3 % av nominell effekt og er realistisk for en utendørs enhet. Se Tabell 2 for mer utfyllende informasjon.

Parameter	Symbol	Verdi	Enhet
Spesifikk varmekapasitet vann	cp	4186	J/(kg*K)
Tetthet vann	rho	1,0	kg/L
Forbrenningsvirkningsgrad	eta	0,85	-
Vannvolum i veksler	V	0,25	L
Termisk kapasitet vann	C	1046,5	J/K
Varmetapskoeffisient	UA_loss	10	W/K
Omgivelsestemperatur	T_amb	10	°C
Maks varmeeffekt	P_max	32000	W

Tabell 2 - Parameter for modellen

3.4 Simulink-modell

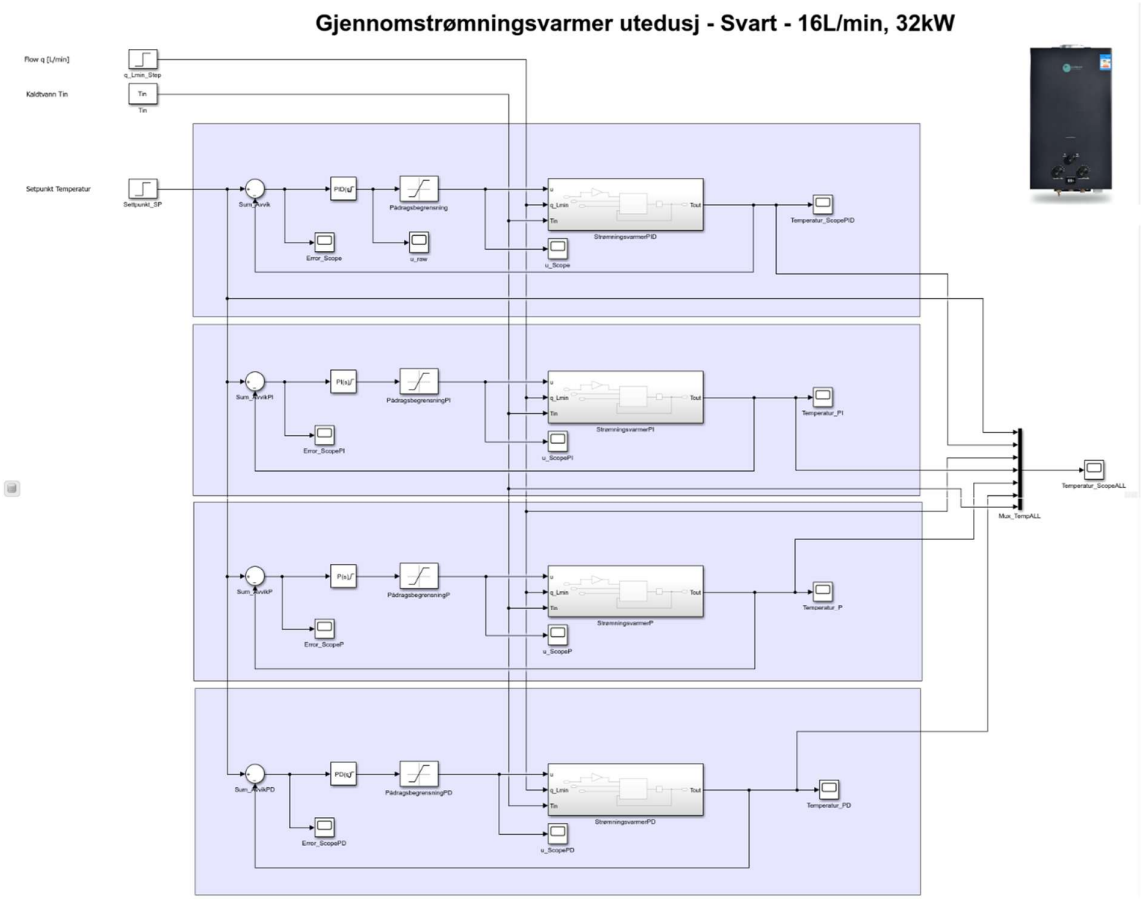
Modellen er implementert i Simulink med følgende oppbygging. På toppnivå har vi et Step-blokk (Settpunkt_SP) som definerer ønsket vanntemperatur, et summasjonspunkt

(Sum_Avvik) som beregner feilen $e = SP - PV$, en PID Controller-blokk som beregner pådraget u, og Strømningsvarmer-subsystemet som representerer den fysiske prosessen.

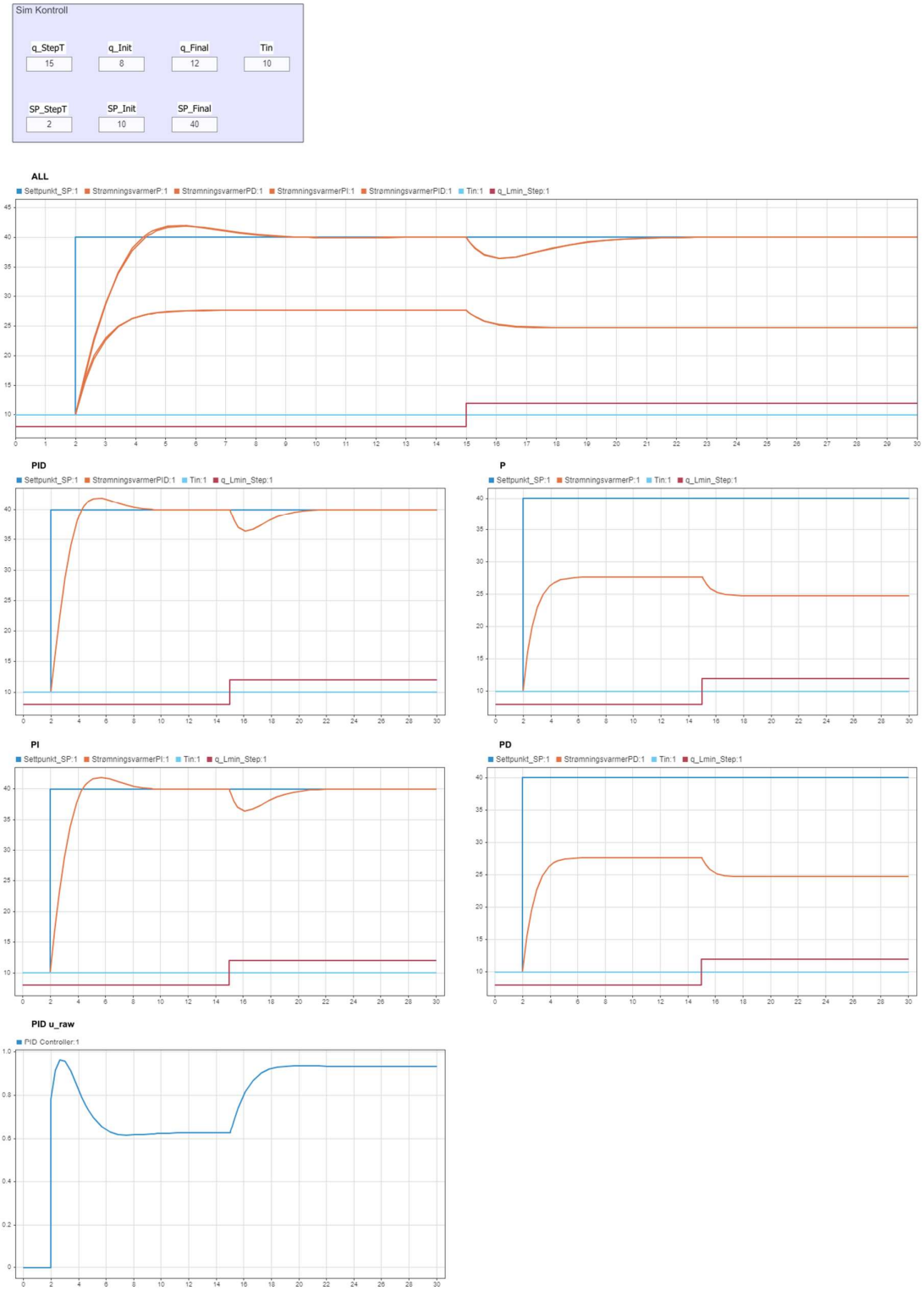
I tillegg har vi «Constant»-blokker for vannstrøm (q_Lmin) og innløpstemperatur (Tin), samt Scope-blokker for visualisering av temperatur, feil og pådrag som vist i Figur 6.

Inne i Strømningsvarmer-subsystemet multipliseres det normaliserte pådraget u (0-1) med $P_{max} = 32000W$ gjennom en Gain-blokk for å gi den faktiske varmeeffekten P.
Denne effekten, sammen med vannstrøm og innløpstemperatur, sendes inn i HeaterODE-blokken (MATLAB) som beregner temperaturendringsraten $\frac{dT}{dt}$basert på energibalansen. En Integrator-blokk integrerer $\frac{dT}{dt}$ over tid for å gi vanntemperaturen T, som sendes både til utgangs-porten ($Tout$) og tilbake til HeaterODE som tilbakekobling som vist i Figur 8.

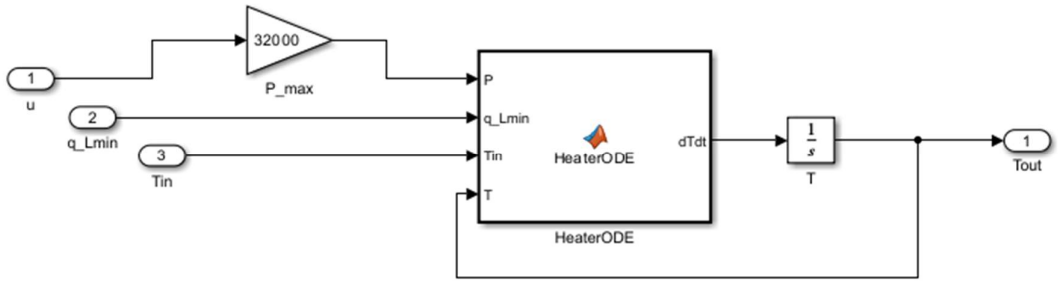
PID Controller-blokken er konfigurert med parallell form, utgangsbegrensning [0, 1], og anti-windup med clamping (high=1 and low= 0). Derivatfilteret er satt til N = 100 for å begrense støyforsterkning.



Figur 6 - Main system



Figur 7 - Brukerinnstillinger



Figur 8 - Subsystem, HeaterODE

3.4.1 HeatOBE funksjon

```
function dTdt = HeaterODE(P, q_Lmin, Tin, T)
% HeaterODE - Modell for gass-gjennomstrømningsvarmer (utendørsdusj, 32 kW)
% Beregner dT/dt basert på energibalansen for vannet i varmeveksleren.

% Vannets egenskaper [1, Tabell A.6]
cp  = 4186;          % Spesifikk varmekapasitet vann [J/(kg·K)]
rho = 1.0;           % Tetthet vann [kg/L]

% Forbrenningseffektivitet [2, Kap. 13]
eta = 0.85;          % Virkningsgrad gassbrenner (85 %)

% Massestrøm
mdot = (q_Lmin / 60) * rho;      % [kg/s]

% Varmeveksler (kompakt kobberspiral, direkte flamme)
V = 0.25;            % Vannvolum i veksler [L]
C = V * rho * cp;      % Termisk kapasitet vann [J/K]

% Varmetap til omgivelser
UA_loss = 10;         % Konduktans til omgivelser [W/K]
T_amb   = 10;         % Omgivelsestemperatur [°C]
Q_loss  = UA_loss * (T - T_amb);  % Varmetap [W]

% Energibalanse:
%   C·dT/dt = eta·P  -  Q_loss  +  mdot·cp·(Tin - T)
%     eta·P            : effektiv varme fra forbrenning [W]
%     Q_loss           : varmetap til omgivelser [W]
%     mdot·cp·(Tin - T)  : netto varme fra vannstrømmen [W]
dTdt = (eta * P - Q_loss + mdot * cp * (Tin - T)) / C;
end
```

4 RESULTATER

4.1 Testoppsett

Alle simuleringer ble kjørt med følgende standardbetingelser: settpunkt SP = 40 °C, innløpstemperatur Tin = 10 °C, vannstrøm q = 8 L/min, simuleringstid 30 sekunder, og starttemperatur 10 °C. Settpunktet aktiveres som et trinn ved t = 5 sekunder for å observere den fulle sprangresponsen. Vi testet fire regulatorkonfigurasjoner med parameterverdier vist i valgt gjennom manuell tuning etter metoden i Tabell 3 [1, kap. 1.4.5]:

Regulator	Kp	Ki	Kd	N (derivatfilter)
P-only	0,03	0	0	-
PI	0,03	0,03	0	-
PD	0,03	0	-0,002	2
PID	0,03	0,03	-0,002	2

Tabell 3 - Regulator parameter

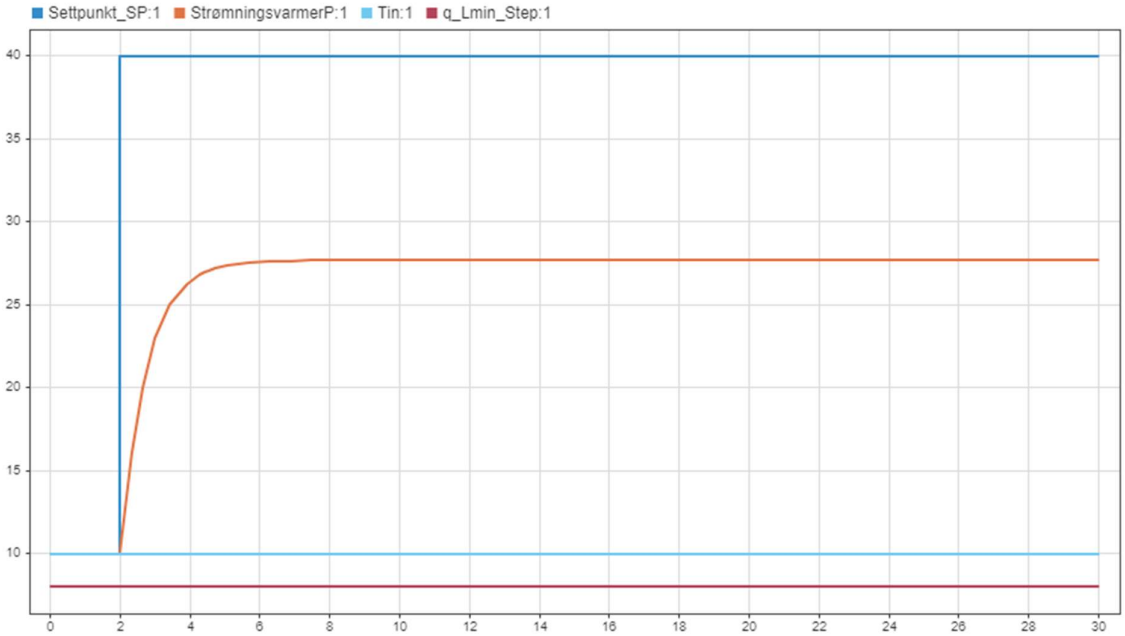
Anti-windup: clamping. Utgangsbegrensning (1, 0)
Kp = 0,03 ble valgt slik at et avvik på 2 °C gir ca. 90 % pådrag, som er en rimelig respons for denne prosessen. Ki = 0,03 gir en integraltid Ti = Kp/Ki = 1 sekunder, som fjerner stasjonærfeilen innen ca. 10-15 sekunder. Kd = -0,002 gir tilstrekkelig demping uten å forsterke støy for mye.

4.2 Sprangrespons - sammenligning av regulatortyper

Figurene i underkapitlene her viser sprangresponsen for alle fire regulatortyper i samme plot, med settpunktet markert som stiplet linje.

4.2.1 P-regulator

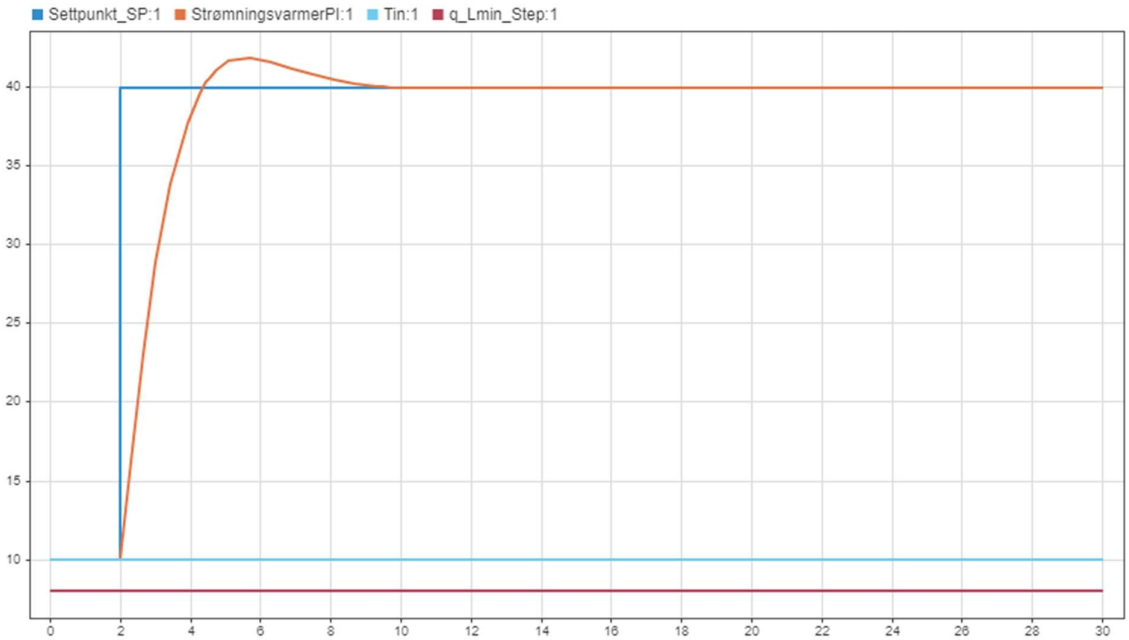
Temperaturen stiger raskt fra 10 °C innen de første 2-3 sekundene etter at settpunktet aktiveres. Stigningen avtar gradvis og temperaturen stabiliserer seg rundt 27,7 °C som er hele 12,3 °C under settpunktet på 40 °C. Denne stasjonærfeilen er karakteristisk for ren P-regulering og oppstår fordi pådraget avtar proporsjonalt med feilen. Ved stasjonærtilstand er feilen 12,3 °C, som gir et pådrag på $u = 0{,}03 \cdot 12{,}3 = 0{,}37$ (37 %). Dette pådraget er akkurat nok til å opprettholde 27,7 °C, men ikke nok til å nå 40 °C.
som vist i Figur 9.



Figur 9 - Sprangrespons P

4.2.2 PI-regulator

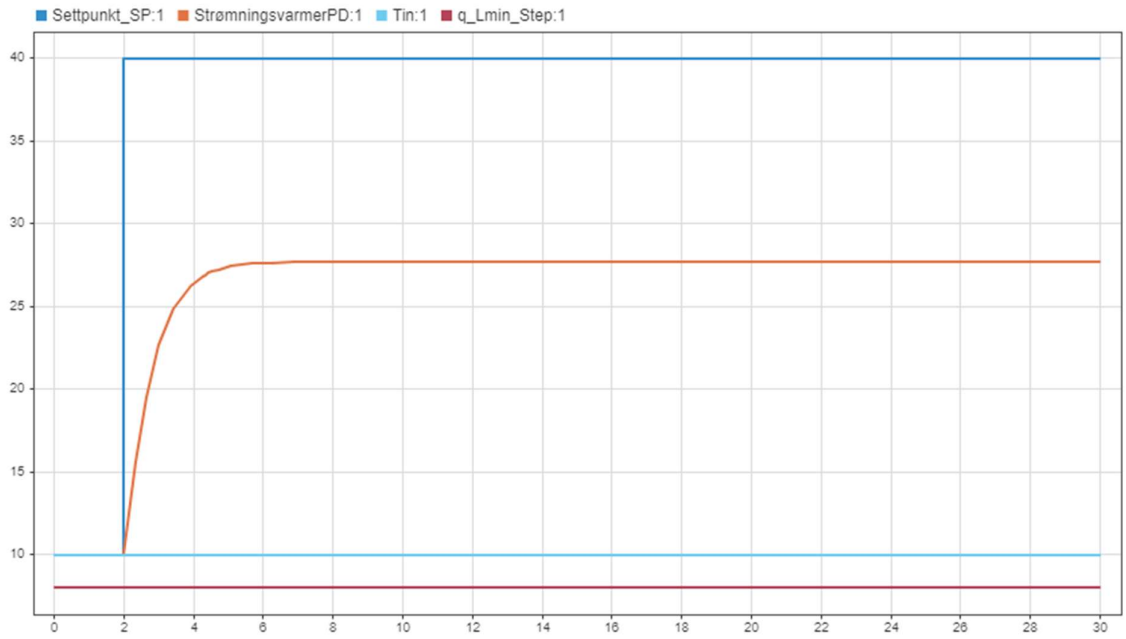
Temperaturen stiger like raskt som med P-regulatoren de første sekundene, men fortsetter å stige forbi det nivået P-regulatoren stopper på. I-leddet akkumulerer feilen over tid og øker gradvis pådraget. Etter ca. 2.34 sekunder, har temperaturen nådd settpunktet på 40 °C og overskyter med 1.9 °C før den stabiliserer med en nedgående stasjonærfeil på 0 °C, som vist i Figur 10.



Figur 10 - Sprangrespons PI

4.2.3 PD-regulator

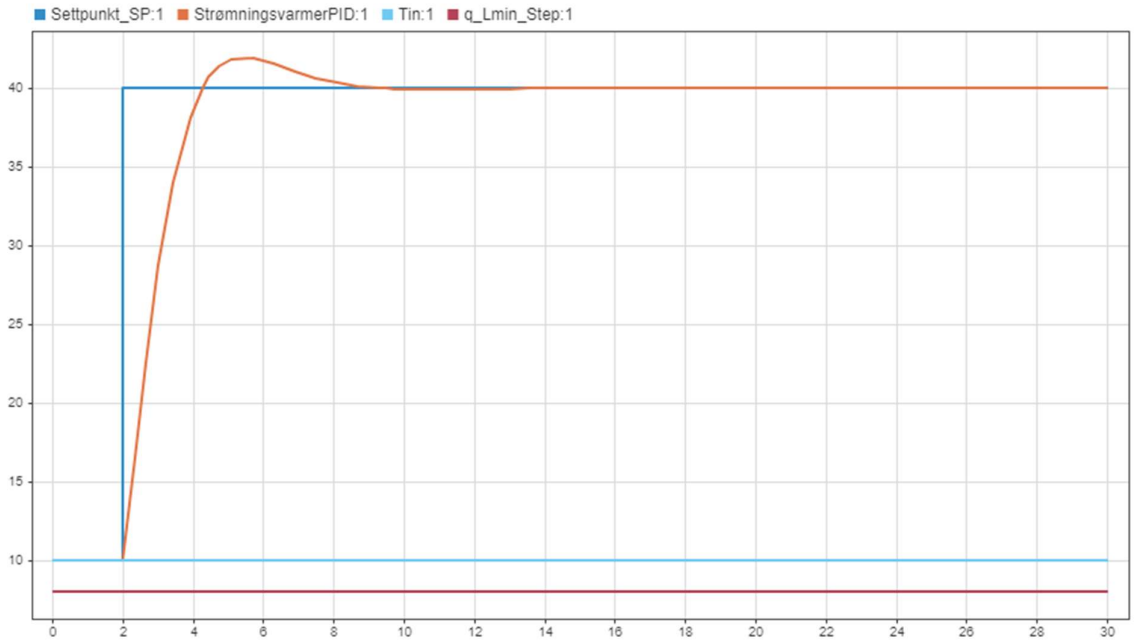
Responsen ligner P-regulatoren, men temperaturen stabiliserer seg senere på ca. 27.7 °C med en stasjonærfeil på 12.3 °C. Dette skyldes at D-leddet bremser responsen når temperaturen nærmer seg et likevekts punkt som vist i Figur 11. D-leddet alene kan ikke fjerne stasjonærfeil, noe som bekrefter teorien.



Figur 11 - Sprangrespons PD

4.2.4 PID-regulator

Full PID kombinerer alle tre leddene og gir den mest komplette responsen. Temperaturen stiger raskt (P-bidrag), passerer settpunktet med et overshoot på ca. 1.9 °C (til ca. 42 °C) fordi integralen fortsetter å bygge seg opp under den raske stigningen. D-leddet demper oscillasjonen slik at temperaturen svinger tilbake og innsvinger mot 40 °C innen ca. 4 sekunder som vist i Figur 12.



Figur 12 - Sprangrespons PID

4.2.5 Resultattabell

Regulator	Stasjonærfeil [°C]	Overshoot [°C]	Innsvingingstid [s]
P	12.3	0	Aldri (permanent)
PI	0	1.9	4
PD	12.3	0	Aldri (permanent)
PID	0	1.9	4

Tabell 4 - Resultat tabell Sprangrespons

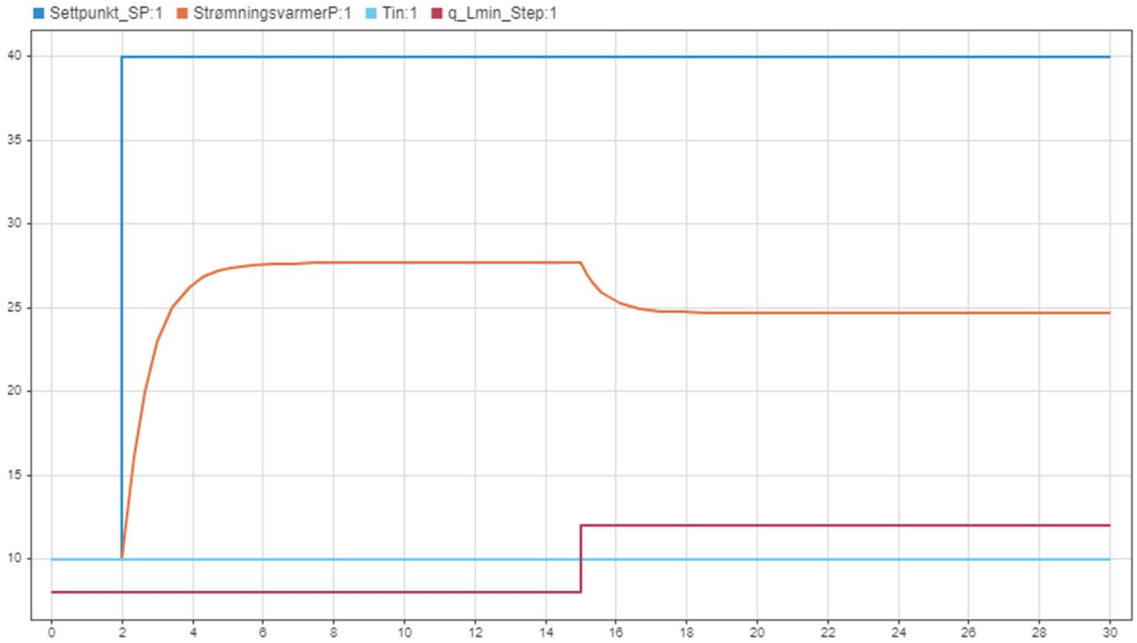
Resultatene viser tydelig den fundamentale forskjellen mellom regulatortypene: P og PD har permanent stasjonærfeil fordi de mangler I-ledd, mens PI og PID oppnår null stasjonærfeil.

4.3 Forstyrrelsesrespons

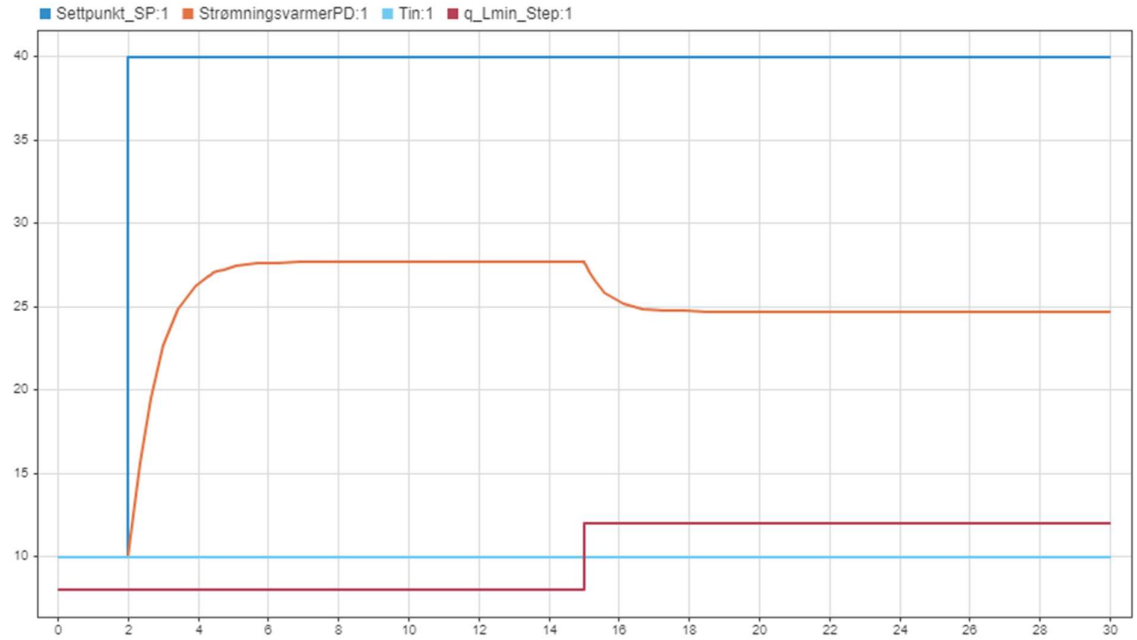
For å teste regulatorens evne til å håndtere forstyrrelser endret vi vannstrømmen fra 8 til 12 L/min ved t = 15 sekunder, mens settpunktet ble holdt konstant på 40 °C. En økning i vannstrøm betyr at mer kaldt vann (10 °C) strømmer gjennom veksleren per tidsenhet, noe som krever mer varmeeffekt for å opprettholde temperaturen. Dette er en realistisk forstyrrelse, for eksempel at noen åpner kranen mer under dusjing.

4.3.1 P- og PD-regulator

P- og PD-regulatoren responderer på forstyrrelsen med et umiddelbart temperaturfall. Temperaturen faller til et nytt, lavere stasjonært nivå fordi det økte varmebehovet krever mer pådrag enn P-regulatoren kan levere uten større feil. Med P-regulatoren øker stasjonærfeilen fra ca. 12.3 °C til ca. 15.2 °C etter forstyrrelsen som vist i Figur 13 og Figur 14.



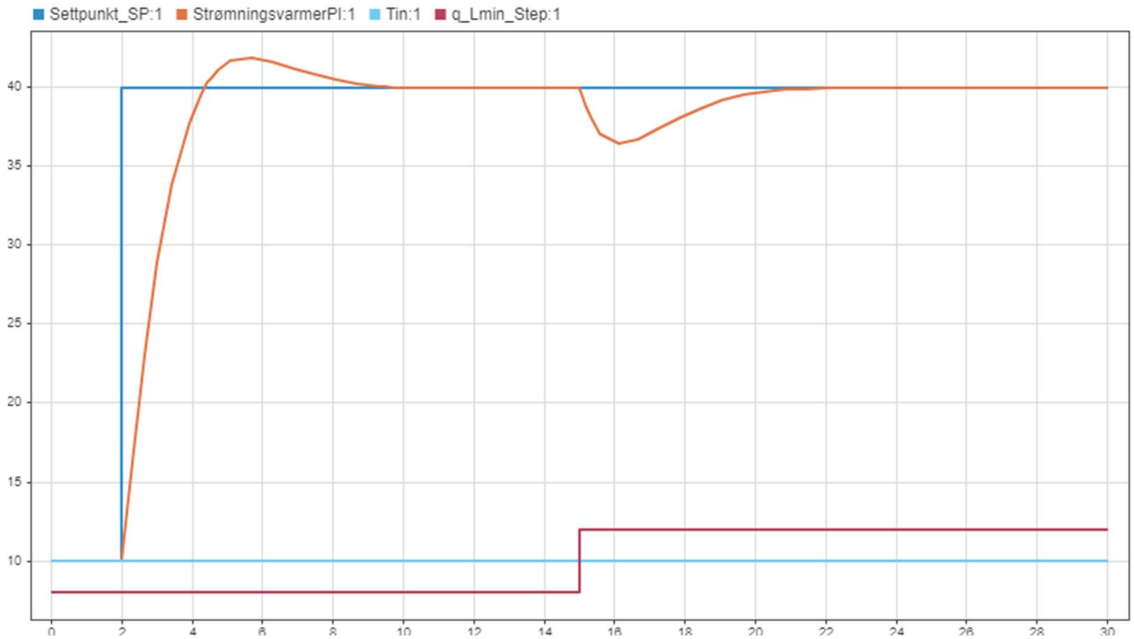
Figur 13 - Forstyrrelse respons P



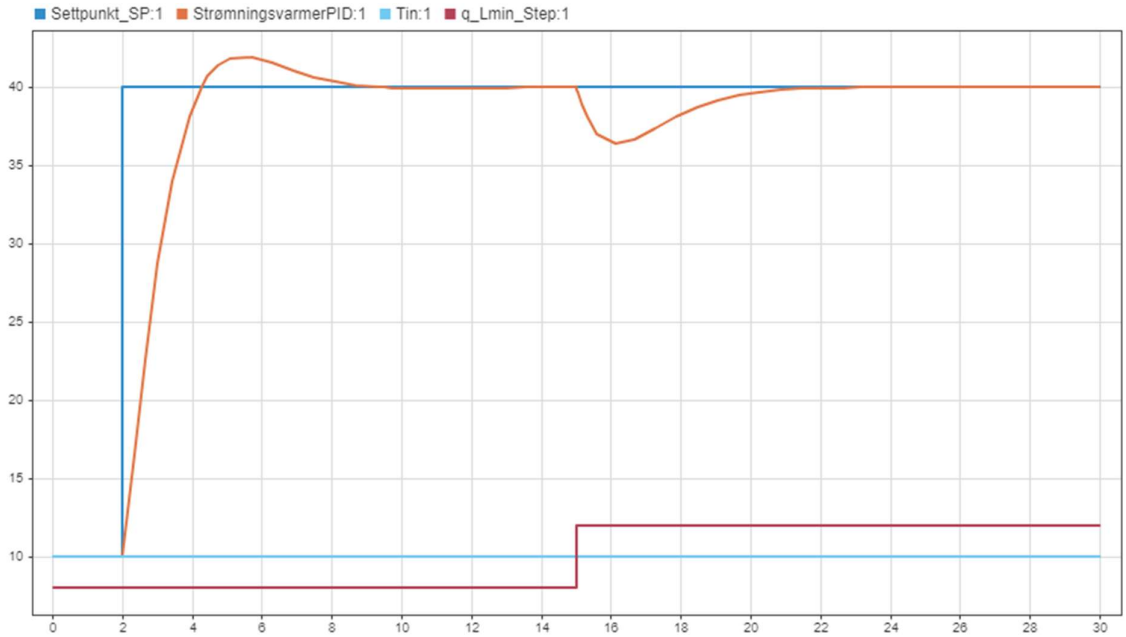
Figur 14 - Forstyrrelse respons PD

4.3.2 PI- & PID-regulator

PI- og PID-regulatoren viser et midlertidig temperaturfall når vannstrømmen øker, men I-leddet kompenserer gradvis ved å øke pådraget. Etter ca. 6 sekunder har temperaturen returnert til settpunktet på 40 °C som vist i Figur 15 og Figur 16. Dette demonstrerer tydelig I-leddets kritiske rolle i å eliminere varige avvik ved endrede driftsforhold — uten I-ledd vil enhver forstyrrelse gi et permanent avvik fra settpunktet.



Figur 15 - Forstyrrelse respons PI



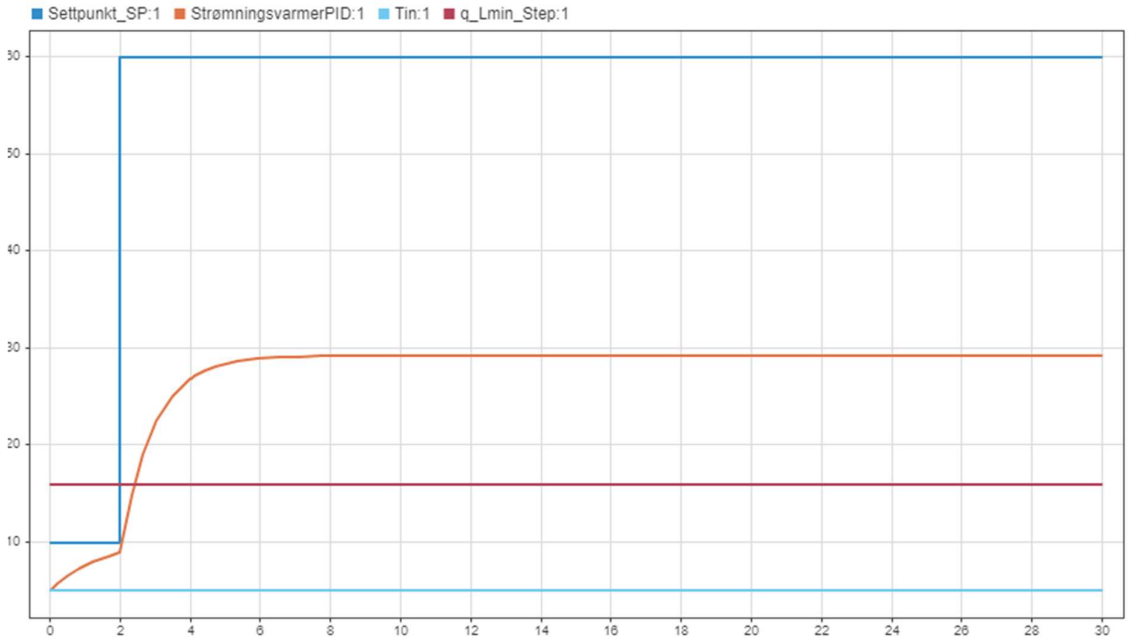
Figur 16 - Forstyrrelse respons PID

4.4 Metningstest (anti-windup)

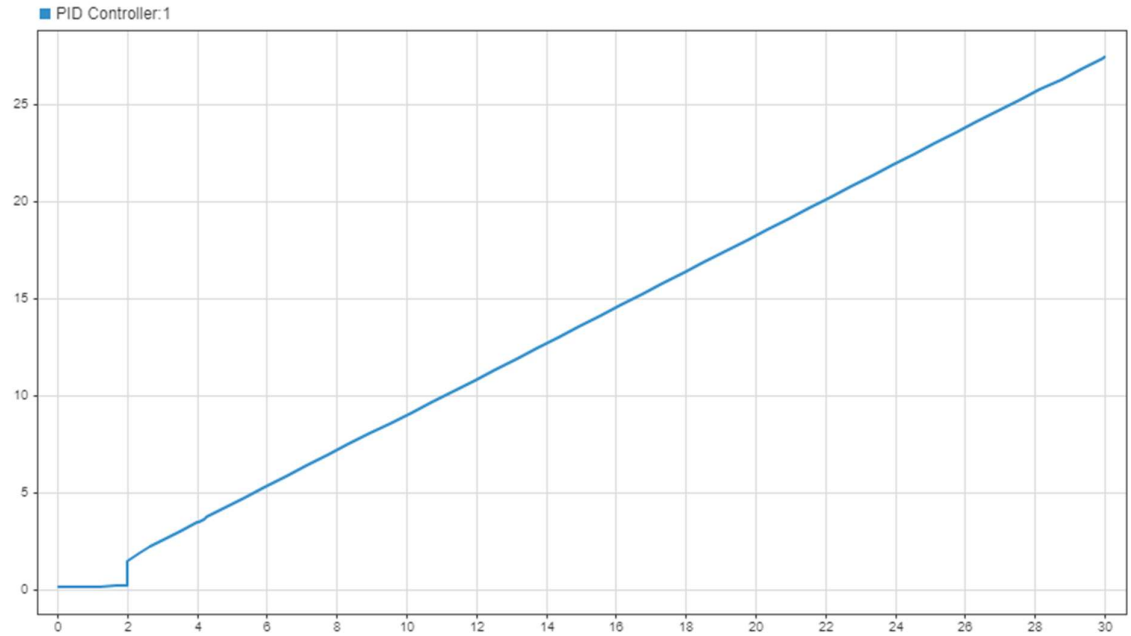
For å demonstrere integraloppbygging (windup) og effekten av anti-windup, satte vi opp et scenario der settpunktet er uoppnåelig. Vi brukte SP = 60 °C med q = 16 L/min og Tin = 5 °C. Dette er presentert i Figur 17

Nødvendig varmeeffekt for å oppnå dette er:
$\dot{m} \cdot cp \cdot \Delta T = 0{,}267 \cdot 4186 \cdot 55 \approx 61{,}4kW$
, som overstiger de tilgjengelige 32 kW * 85 % = 27 200 W. Regulatoren metter ved u = 1 (full effekt) og kan ikke nå settpunktet.

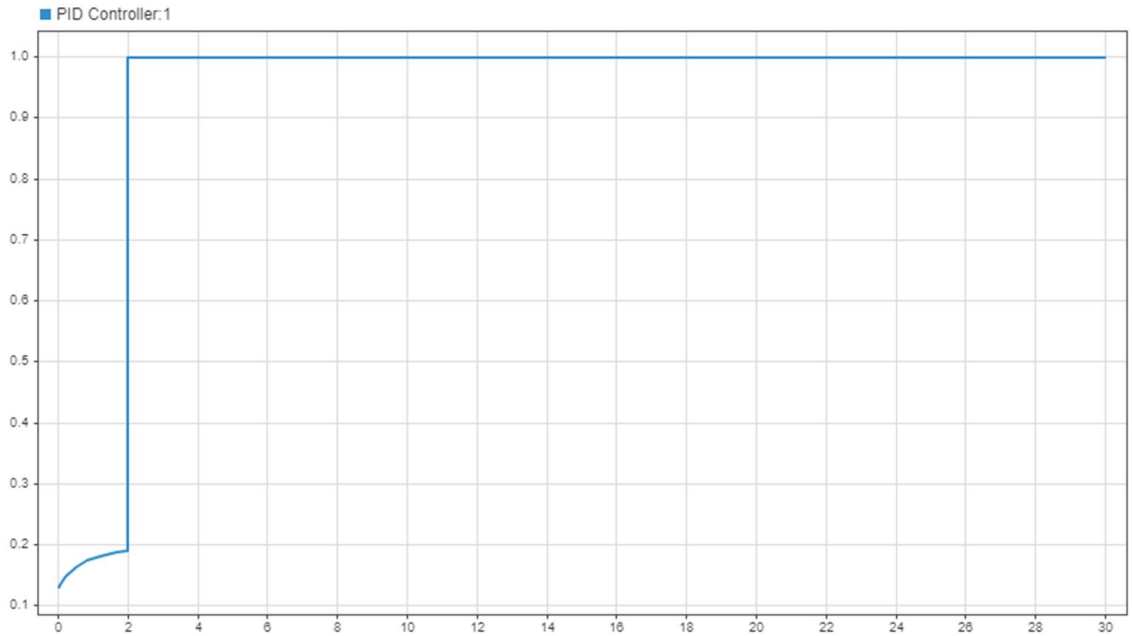
Med anti-windup (clamping) begrenses integraloppbyggingen med upper limit =1 og lower limit = 0, mens utgangen er mettet. Dette gjør at regulatoren responderer umiddelbart og bringer temperaturen raskt til det nye settpunktet som vist i Figur 19. Uten anti-windup fortsetter integralet å vokse ubegrenset under metningsperioden som vist i Figur 18.



Figur 17 - Windup PID



Figur 18 - Windup PID «u_raw»



Figur 19 - Anti-windup PID «u_raw»

5 DRØFTING

5.1 Hva viser resultatene?

Simuleringene bekrefter teorien om PID-regulatorens tre ledd slik den er beskrevet i pensum.

P-leddet gir en rask grunnrespons, men kan aldri eliminere stasjonærfeil. Dette er en fundamental egenskap som skyldes at pådraget er proporsjonalt med feilen og dermed alltid krever et visst avvik for å opprettholde et gitt pådragsnivå.

I-leddet fjerner stasjonærfeil ved å akkumulere avviket over tid, noe vi tydelig ser i PI- og PID-simuleringene der temperaturen nøyaktig treffer 40 °C i stasjonær tilstand.

D-leddet kan demper svingninger og overshoot ved å reagere på endringstakten, men kan ikke alene fjerne stasjonærfeil.

Full PID kombinerer alle tre fordelene og gir det mest robuste reguleringsresultatet, men der er ikke alltid PID er nødvending hvor PI kan benyttes.

Et interessant funn er at PI-regulatoren og PID-regulatoren gir svært lik stasjonær oppførsel begge når nøyaktig 40 °C uten varig avvik. Tilsvarende gir P-regulatoren og PD-regulatoren nesten identisk stasjonær temperatur 27,7 °C.

Årsaken til denne likheten er at gjennomstrømningsvarmeren har en svært rask prosessdynamikk med en tidskonstant på kun 2-3 sekunder. D-leddet reagerer på endringstakten $\frac{de(t)}{dt}$, som kun er forskjellig fra null under innsvingningsfasen - det vil si de første sekundene etter et sprang i settpunktet eller en forstyrrelse.

Når systemet har innsvinget og temperaturen er stabil, er $\frac{de(t)}{dt} = 0$, og bidraget fra D-leddet blir dermed null. D-leddet påvirker derfor kun den dynamiske responsen i innsvingingsfasen, som oversving og innsvingingstid, og har ingen innvirkning på stasjonærtilstanden.

5.2 Prosessmodellens realisme

Modellen vi har utviklet fanger de viktigste fysiske fenomenene i en gjennomstrømningsvarmer: Energibalansen mellom varmetilførsel og varmetransport, forbrenningsvirkningsgrad (85 %) som reflekterer at ikke all gassenergi overføres til vannet, og varmetap til omgivelsene som reduserer den effektive oppvarmingen.

Den raske responsen i simuleringen (temperaturstigning innen 2-3 sekunder) stemmer godt overens med forventet oppførsel for en kompakt kobberspiral med direkte flamme. Stasjonærtilstanden gir en maksimal vanntemperatur på ca. 58 °C ved full effekt og 8 L/min, som er innenfor produktspesifikasjonens område på 20-60 °C.

En forenkling i modellen er at vi bruker single modell der vanntemperaturen representeres som en enkelt tilstandsvariabel. I virkeligheten har også metallspiralen en egen termisk kapasitet som skaper en ekstra forsinkelse mellom brenneraktivering og temperaturøkning i vannet.

5.3 Faglige utfordringer

Den største utfordringen i prosjektet var å velge realistiske parameterverdier for prosessmodellen. Verdier som vannvolum i veksleren, varmetapskoeffisient og forbrenningsvirkningsgrad er ikke oppgitt i produktspesifikasjonen og måtte estimeres basert på litteratur og fysisk resonnement. Disse parameterne har stor innvirkning på systemets dynamikk for eksempel gir et for stort vannvolum urealistisk treg respons, mens for lite volum gir ustabilitet i numerisk integrasjon.

PID-tuning viste seg også å kreve en systematisk tilnærming, men det ble benyttet Auto-tuning inne bygget i PID modulene og dere etter Manuell justering.

Implementeringen i Simulink var en teknisk utfordring, hvor vi benyttet KI hjelp for å lage den matematiske modellen for varmesystemet.

Originalplanen med prosjektet var å bygge en PCB-basert PID varmeregulerings-demonstrasjon, men ansvarlig for PCB delen trakk seg fra prosjektet og studiet, slik at vi måtte gjøre tilpassinger ved nyåret.

5.4 Forbedringspunkter

Modellen kan forbedres på flere områder. <u>For det første</u> kan den valideres mot fysiske målinger fra en reell gjennomstrømningsvarmer for å verifisere parameterverdiene.

<u>For det andre</u> er transportforsinkelse ikke modellert, noe som ville gi en mer realistisk respons.

For det tredje er materialegenskapene antatt konstante, mens i virkeligheten varierer cp og viskositet med temperatur.

6 KONKLUSJON

Vi har utviklet og simulert en termisk modell av en gass-gjennomstrømningsvarmer (32 kW utendørs dusj) i MATLAB/Simulink. Modellen er basert på energibalanse-prinsippet fra pensum og inkluderer forbrenningsvirkningsgrad (85 %), varmetap til omgivelser, og realistiske parameterverdier for en kompakt kobberspiral med direkte flamme.

Gjennom fire separate simuleringer har vi tydelig demonstrert forskjellene mellom P-, PI-, PD- og PID-regulering.

P-regulatoren gir rask respons, men en vedvarende stasjonærfeil på 12,3 °C. PI-regulatoren fjerner stasjonærfeilen fullstendig og innsvinger til settpunktet innen 4 sekunder.

Forstyrrelsestesten viste at kun regulatorer med I-ledd (PI og PID) kan kompensere for endringer i vannstrøm uten permanent avvik fra settpunktet.

Anti-windup-demonstrasjonen viste at clamping er nødvendig for å unngå integraloppbygging ved metning.

Resultatene samsvarer godt med teorien fra pensum og bekrefter de tre PID-leddenes ulike roller i en lukket reguleringssløyfe.

7 REFERANSER

[1] A. V. Larssen, «Grunnleggende PID-regulering».

[2] F. Haugen, Reguleringsteknikk, 2 red., Bergen: Fagbokforlaget, 2014.

[3] «Gass-gjennomstrømningsvarmer 32 kW – produktspesifikasjon,» [Internett]. Available: Utedusjen.no.

[4] *ChatGPT,* OpenAI.